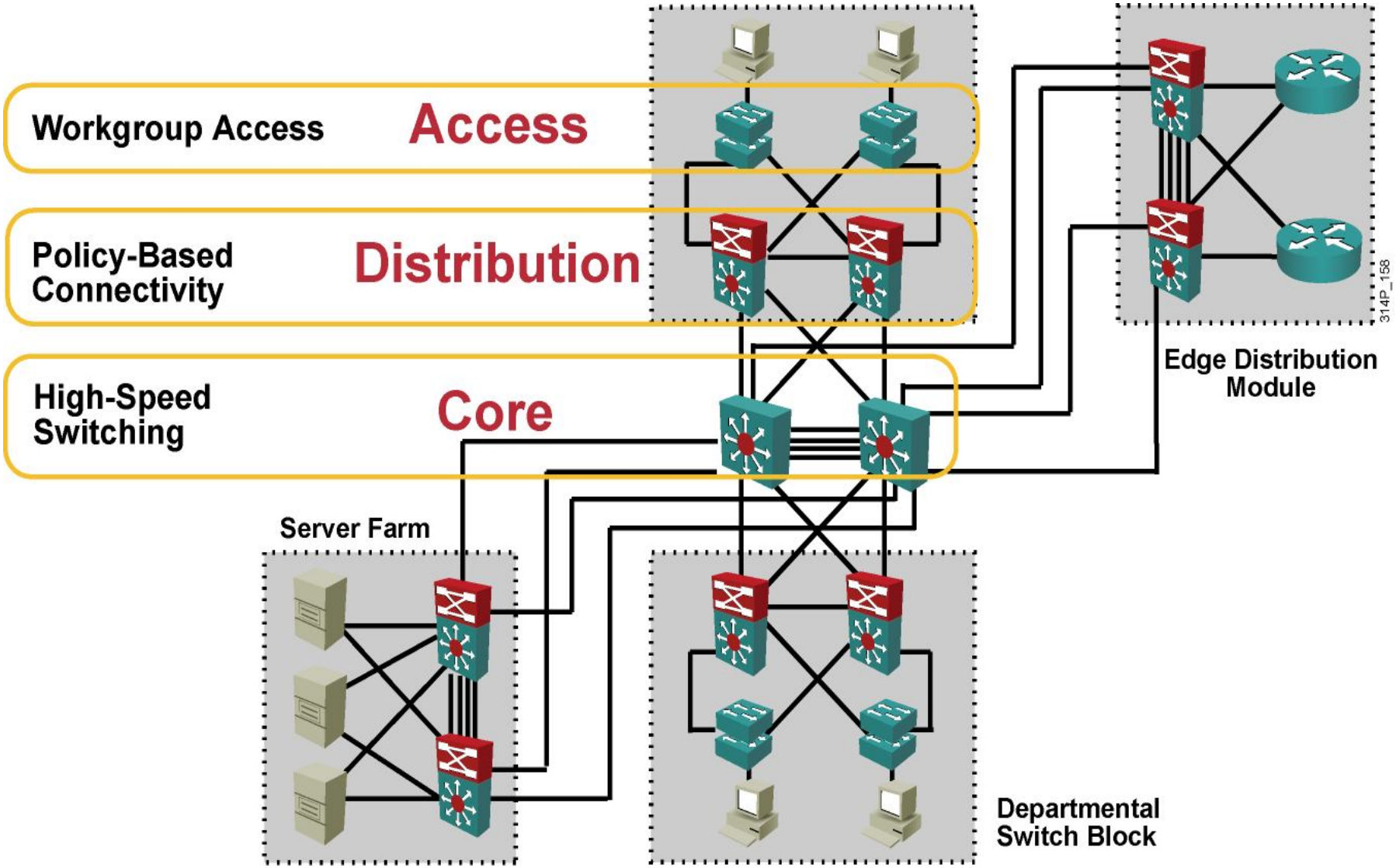

Workgroup Access
Access
Policy-Based Connectivity
Distribution
High-Speed Switching
Core
Server Farm
Edge Distribution Module
Departmental Switch Block
314P_158

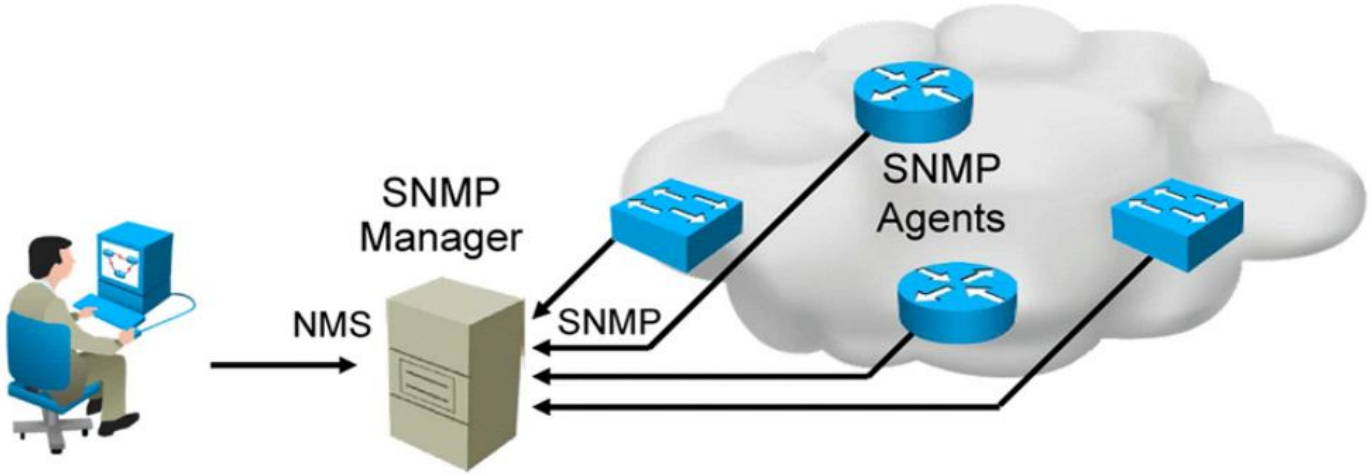
SNMP(Simple Network Management Protocol)

- IAB(Internet Activities Board)에서 개발한 Network 관리 프로토콜
- 네트워크의 중앙 집중화된 관리 목적이며 네트워크 관리 표준 프로토콜로 지정
- 초기에는 TCP/IP 네트워크를 관리하기 위해 설계
- 비TCP/IP 장비를 포함한 어떤 형태의 네트워크 트래픽도 관리가능하고 모니터링 가능
- 현재까지 버전 3까지 세가지 버전이 만들어졌으며, 각 버전의 차이는 보안성

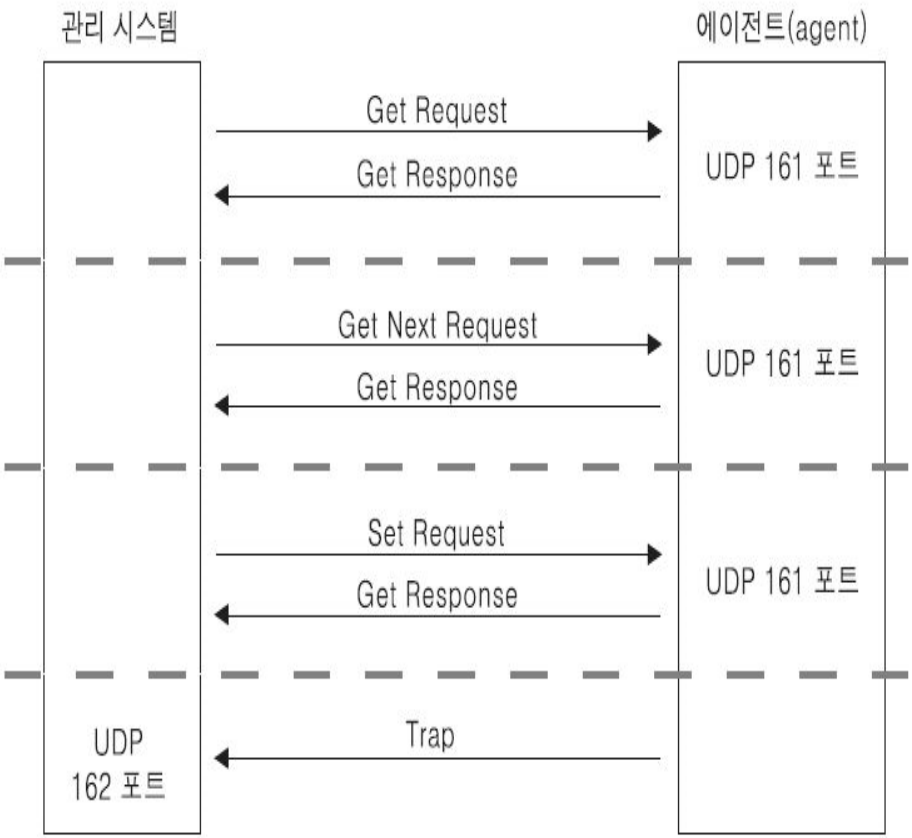
SNMP Version	Security	Bulk Retrieval Mechanism
SNMPv1	Plaintext authentication with community strings	No
SNMPv2c	Plaintext authentication with community strings	Yes
SNMPv3	Strong authentication, confidentiality, and integrity	Yes

❶ SNMP 기능

- **네트워크 구성관리**- 네트워크 상의 호스트들이 어떠한 구조로 구성되었는지 확인 가능
- **성능 관리** - 네트워크 사용량, 에러량, 처리속도, 응답시간 등의 성능분석에 필요한 통계 정보를 얻을 수 있음
- **장비 관리** - 시스템 정보(CPU/Memory/Disk 사용량)를 얻을 수 있음
- **보안 관리** - 정보의 제어및 보호 기능



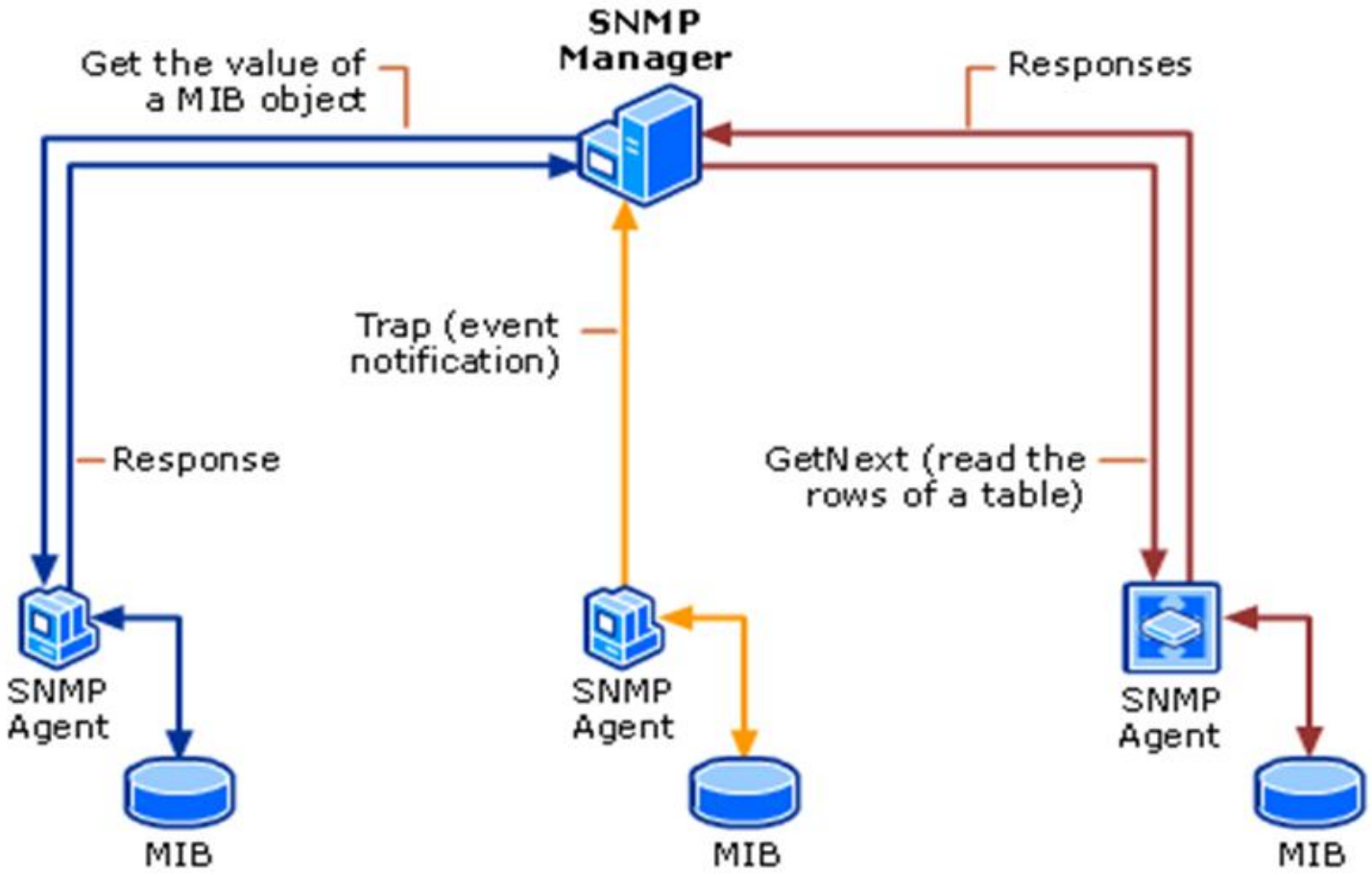
❷ SNMP Manager와 Agent간의 통신



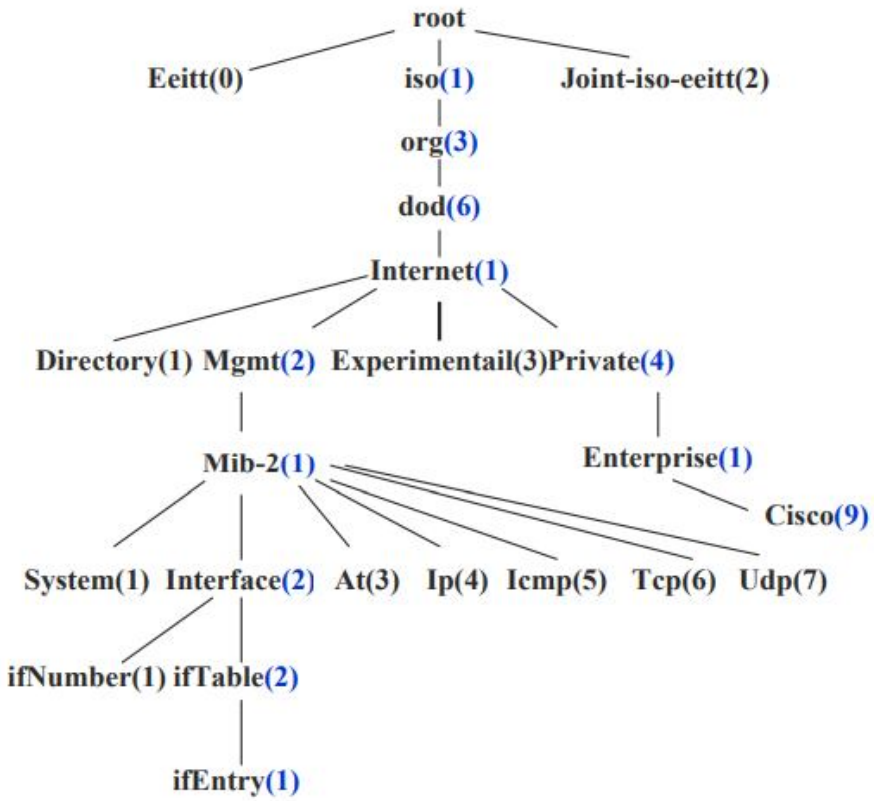
- Get Request ：관리 시스템이 특정 변수 값을 읽음
- Get Next Request : 관리 시스템이 이미 요청한 변수 다음의 변수 값을 요청
- Set Request : 관리 시스템이 특정 변수 값의 변경을 요청
- Get Response : Agent가 관리 시스템에게 해당 변수 값을 전송
- Trap : Agent의 특정 상황을 관리 시스템에게 알림

❸ SNMP 구성요소

- SNMP(Simple Network Management Protocol) : 전송 프로토콜
- MIB(Management Information Base) : 관리되어야 할 객체들의 집합
- SMI(Structure of Management Information) : 관리 방법



❹ OID(Object Identifier)



◆ 기본 관리대상 항목의 OID 값 예제

- ifInOctects
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.10)
- ifOutOctects
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.16)
- ifInErrors
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.14)
- ifOutErrors
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.20)
- locIfInCRC
- (1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12)

- 계층을 차례대로 따라 내려온 것이 고유한 OID가 되며, IANA에서 이를 관리하고 있다.
- 자신의 특정 객체에 대한 OID를 얻고 싶다면, 등록하여 부여받을 수 있다.
- system의 경우 OID는 1.3.6.1.2.1.1임을 알 수 있다.

- SMI(Structure of Management Information)

  - 관리 정보 구조

  - MIB를 정의하고 구성하는 툴

  - MIB에서 사용하는 데이터 타입, MIB에 있는 자원을 표현하는 방식

  - MIB에 있는 자원의 명명(Naming) 방식

  - 표준에 적합한 MIB를 생성하고 관리하는 기준

  - MIB를 생성하려면 OID를 지정받아야 함

  - OID는 고유하고 특정한 숫자의 연속으로 표현

<<Linux 기반의 SNMP Agent 설정 >>

#yum -y install net-snmp.x86_64

#yum -y install net-snmp-utils.x86_64

#vi /etc/snmp/snmp.conf

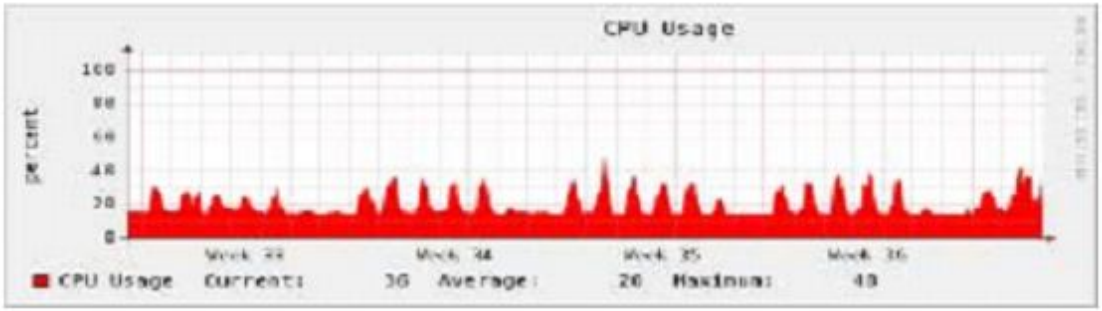
#systemctl start snmpd

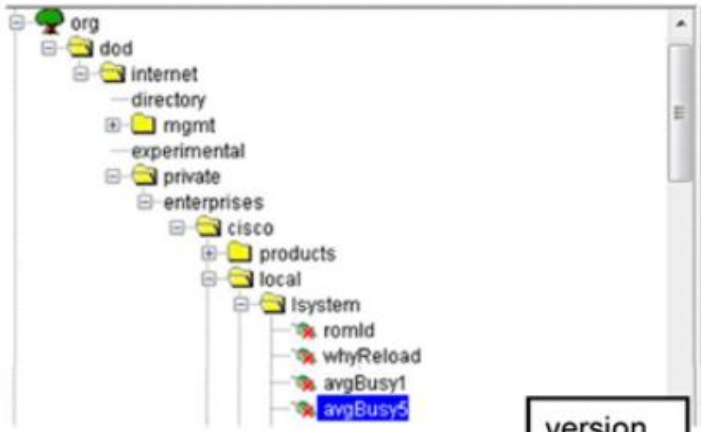
```
[root@localhost ~]# vi /etc/snmp/snmpd.conf
####
# First, map the community name "public" into a "security name"

#User Name, SNMP Access IP, Community Name 순으로 설정 입력
#        sec.name  source          community
com2sec notConfigUser  default       public
com2sec ConfigUser     10.10.10.0/24 realforce111
com2sec ConfigUser     default       realforce111

####
# Second, map the security name into a group name:

#Group Name, SNMP Version, User Name 순으로 설정 입력
#        groupName      securityModel securityName
group   notConfigGroup v1           notConfigUser
group   notConfigGroup v2c          notConfigUser
group   ConfigGroup    v1           ConfigUser
group   ConfigGroup    v2c          ConfigUser
group   ConfigGroup    usm          ConfigUser
```

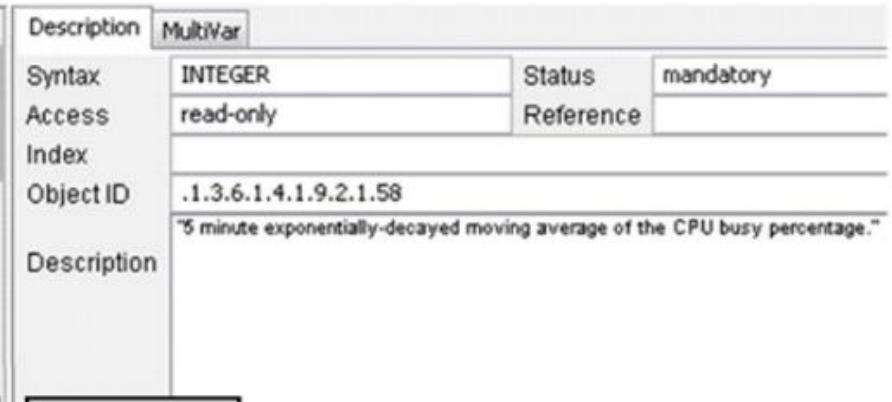
#snmp -v [SNMP version] -c [Community Name] [대상IP] [OID]

```
[root@localhost ~]# snmpwalk -v 2c -c realforce111 localhost system
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux localhost.localdomain 3.10.0-
1127.19.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 25 17:23:54 UTC 2020 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (61677) 0:10:16.77
```

❻ Agent로부터 얻은 정보








```
[13:22][cisco@NMS~ ]$ snmpget -v2c -c community 10.250.250.14 .1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.58.0 = INTEGER: 11
```

version

community

obtained CPU value

IP address

OID number